الدوال وصيغة الدالة

الدرس 8-1
صفحات الكتاب ١٨٨–٢٠٠

💡 **فكرة الدرس:** الدالة قاعدة تحوّل عددًا مدخلًا (س) إلى عدد مخرج. نكتبها بصيغة د(س)، ونركّب دالتين بتطبيق إحداهما على ناتج الأخرى، ونوجد الدالة العكسية التي تلغي عمل الدالة الأصلية.

🎯 **سأتعلّم:**

- قراءة صيغة الدالة واستخدامها لحساب قيم وحل معادلات
- تمثيل الدالة بمخطط التدفق
- تكوين الدوال المركّبة مثل (ع ∘ د)(س) و (د ∘ د)(س)
- إيجاد الدالة العكسية بمخطط التدفق وبطريقة عكس التحويل

📖 مفردات الدرس

الدالة
قاعدة تحوّل كل مدخل س إلى مخرج واحد د(س)

صيغة الدالة
مثل د(س) = س + ٢ أو د: س ← س + ٢

الدالة المركّبة
(ع ∘ د)(س) = ع(د(س)): طبّق د أولًا ثم ع

الدالة العكسية $د^{-1}$
الدالة التي تعكس عمل د: إذا حوّلت د ٤ إلى ١٣ فإن $د^{-1}$ تحوّل ١٣ إلى ٤

صيغة الدالة

- د(٥) تعني: عوّض س = ٥ في الدالة
- د(س) = س + ٢ ⟵ د(٥) = ٧
- لحل د(س) = ٦: اكتب المعادلة وحلّها
- مخطط التدفق: س ⟵ [×٢] ⟵ [+٥] ⟵ ٢س + ٥

الدوال المركّبة

- (ع ∘ د)(س) = ع(د(س)): ابدأ بالدالة الأقرب إلى س
- الترتيب مهم: (ع ∘ د)(س) ≠ (د ∘ ع)(س) عادةً
- للتركيب الجبري: عوّض صيغة د كاملة مكان س في ع

د(س) = ٢س + ٥ ، ع(س) = $س^{٢}$ − س

(ع ∘ د)(س) = $(٢س + ٥)^{٢}$ − (٢س + ٥)

الدالة العكسية: مخطط التدفق

- ارسم مخطط التدفق للدالة
- اعكس الاتجاه وبدّل كل عملية بعكسها (+ ↔ −، × ↔ ÷)

الدالة العكسية: عكس التحويل

- اكتب ص = د(س)
- اجعل س موضوع الصيغة
- بدّل ص بـ س لتحصل على $د^{-1}(س)$

د(س) = ٣س − ٤ ⟵ $د^{-1}(س) = \frac{س + ٤}{٣}$

✏️ أمثلة محلولة

إذا كانت د(س) = $س^{٢}$ − س، ع(س) = ٢س − ٣، أوجد (ع ∘ د)(٤) و (د ∘ ع)(٤).

١. (ع ∘ د)(٤) = ع(د(٤)) ؛ د(٤) = ١٦ − ٤ = ١٢

٢. ع(١٢) = ٢(١٢) − ٣ = ٢١

٣. (د ∘ ع)(٤) = د(ع(٤)) ؛ ع(٤) = ٥

٤. د(٥) = ٢٥ − ٥ = ٢٠ ⟵ الناتجان مختلفان، فالترتيب مهم

⭐ تذكّر

- عند التعويض بعدد سالب ضعه بين قوسين: د(−٣) = $(-٣)^{٢}$ − ...
- ($د \circ د^{-1}$)(س) = س دائمًا
- بعض الدوال ليس لها معكوس مثل س ← $س^{٢}$ لأن الجذر يعطي قيمتين